【学习小助手】第 7 周《高等数学》

前言：本周高等数学学习小助手将涉及以下内容

1. 数列极限的四则运算
2. 内在收敛判别法
3. 函数极限的概念
4. 函数极限的精确定义
5. 函数极限的性质
6. 两个重要极限

一•数列极限的四则运算

1. 知识梳理

- 前提条件 设 $\lim_{n\to\infty} x_n = A$,$\lim_{n\to\infty} y_n = B$, 则：
- 加减法则： $\lim_{n\to\infty} (x_n \pm y_n) = A \pm B$。
- 数乘法则： $\lim_{n\to\infty} (c * x_n) = c * A$ (c 为常数)。
- 乘法法则： $\lim_{n\to\infty} (x_n * y_n) = A * B$。
- 除法法则：$\lim_{n\to\infty} (x_n / y_n) = A / B$,其中要求 $B \neq 0$ 且 $y_n \neq 0$。
- ⚠ 注意：

- **使用运算法则前，必须确保参与运算的数列极限都存在。**
- **对于 ∞/∞, 0/0, ∞ - ∞ 等未定式，不能直接使用法则，需要先对原式进行变形（如因式分解、有理化、分子分母同除最高次项等）。**
-

2. 典型例题

- **题目：** 求 $\lim_{n\to\infty} (3n^2 + 2n - 1) / (2n^2 - n + 5)$。
- **解析：** 此为 ∞/∞ 型，不能直接用法则。**分子分母同除 n^2**（分母的最高次项）。

  原式 $= \lim_{n\to\infty} [3 + 2/n - 1/n^2] / [2 - 1/n + 5/n^2]$
- **结论：** 由运算法则，分子极限为 3，分母极限为 2，故原极限 = 3/2。

二•内在收敛判别法

1. 知识梳理

- **1. 单调有界准则：**
  - **定理：** 单调递增且有上界（或单调递减且有下界）

的数列**必收敛**。

- **理解：**单调性和有界性结合，数列必然趋近于某个确定的数。
- **应用：**常用于由**递推公式** $x_{n+1} = f(x_n)$ 定义的数列，证明其极限存在并求值。

- **2. 柯西收敛原理：**
  - **定理：**数列 $\{x_n\}$ 收敛的充要条件是：$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in N^+$，当 $m, n > N$ 时，恒有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$。
  - **理解：** 数列收敛的本质是：**充分靠后的任意两项之间的距离可以任意小**。它不依赖于极限值 A 本身。
  - **重要性：** 是判断数列收敛的**最本质、最通用**的准则，是实数完备性的体现。

三•函数极限的概念

1. 知识梳理

- **核心思想：函数 f (x) 在 x_0 的某个去心邻域内有定义时，若当自变量 x 无限趋近于某个值 x_0 时，对应的数**

值 f(x) 无限趋近于某个确定的常数 A ,则称常数 A 是函数 f(x) 当 $x \to x_0$ 时的极限。

- 两种基本类型：
  - $x \to x_0$ 型：
    - x 从 x_0 的左侧($x < x_0$)趋近 ,记为 $x \to x_0^-$ ，其极限称为左极限，记作 $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A$。
    - x 从 x_0 的右侧($x > x_0$)趋近 ,记为 $x \to x_0^+$ ，其极限称为右极限，记作 $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A$。
    - 极限存在的充要条件： $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = A$。此时，$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$。
  - $x \to \infty$ 型：
    - x 向正方向无限增大，记为 $x \to +\infty$
    - x 向负方向无限减小，记为 $x \to -\infty$
    - x 的绝对值无限增大，记为 $x \to \infty$
- 理解关键： 极限描述的是 x 趋近于 x_0 时 f(x) 的变化趋势，与函数在 x_0 这一点是否有定义、函数值是多少

无关。

四•函数极限的精确定义

1. 知识梳理

- $x \to x_0$ 的定义（ε-δ 定义）：

  $\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。

  - $\forall \varepsilon > 0$：任意给定一个多么小的正数 ε（表示函数值与极限 A 的误差）。
  - $\exists \delta > 0$：总能找到自变量 x 的一个变化范围（去心邻域 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$）。
  - $0 < |x - x_0| < \delta$：只要 x 进入这个去心邻域（无限接近 x_0 但不等于 x_0）。
  - $|f(x) - A| < \varepsilon$：函数值 f(x) 就必定进入 A 的 ε 邻域 $(A-\varepsilon, A+\varepsilon)$，即 f(x) 与 A 的误差小于 ε。

- $x \to \infty$ 的定义（ε-M 定义）：

  $\lim_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists M > 0$，使得当 $|x| > M$ 时，恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。

五•函数极限的性质

1. 知识梳理（此处可能与教材排编不相同，但内容都一样）

- 性质 1 (唯一性)： 如果 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，那么此极限是唯一的。
- 性质 2 (局部有界性)： 如果 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，那么存在常数 $M > 0$ 和 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $|f(x)| \leq M$。
    - 注意： 是在 x_0 的去心邻域内有界。
- 性质 3 (局部保号性)：
    - 如果 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A > 0$（或 $A < 0$），那么存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $f(x) > 0$（或 $f(x) < 0$）。
    - 逆命题也成立：如果在 x_0 的某个去心邻域内 $f(x) \geq 0$（或 $f(x) \leq 0$），且 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，那么 $A \geq 0$（或 $A \leq 0$）。
- 性质 4 (极限不等式)： 如果在 x_0 的某个去心邻域内恒

有 $f(x) \le g(x)$,且 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$,$\lim_{x\to x_0} g(x) = B$，那么 $A \le B$。

- 性质 5（局部比较性质）：若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，$\lim_{x\to x_0} g(x) = B$，且 $A < B$，则存在$\delta > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $f(x) < g(x)$。
- 夹逼准则：与数列极限的夹逼准则基本类似
- 海涅定理（归结原则）：$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow$ 对于任何满足 $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$ 且 $x_n \neq x_0$ 的数列 $\{x_n\}$，都有 $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$。
  - 用途：① 建立函数极限与数列极限的联系。
    ② 证明函数极限不存在 :找到两个以 x_0 为极限的数列 $\{x_{n1}\}$ 和 $\{x_{n2}\}$，使得 $f(x_{n1})$ 和 $f(x_{n2})$ 收敛于不同的值。

六•两个重要极限

第一个重要极限： $\lim_{x\to 0} \sin(x)/x = 1$

一、性质与说明

1. 结构特征：

- 极限过程：$x \to 0$
- 分子是 $\sin(\square)$，分母是 $\square$
- 分子分母的 $\square$ 必须是相同的无穷小量，且趋向于 0

2. 关键点：

- 这个极限揭示的是当 x 趋近于 0 时，
  $\sin(x)$ 与 x 是等价无穷小。
- 该极限是 0/0 型未定式。

二、常见变形与推广

1. 直接变形：

- $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\sin(x)} = 1$
- $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(kx)}{x} = k$（k 为常数）
- $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{kx} = \frac{1}{k}$（k 为常数）

2. 整体代换型： 设 $\square \to 0$，则

- $\lim \frac{\sin(\square)}{\square} = 1$
- 例如：$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{(3x)} = 1$
- 例如：$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} = 1$
- 例如：$\lim_{x\to \pi} \frac{\sin(x-\pi)}{(x-\pi)} = 1$（令 t =

x-π，则 t→0 ）

3. 相关极限：

- $\lim_{x\to0} \tan(x)/x = 1$
- $\lim_{x\to0} (1-\cos(x))/x^2 = 1/2$
- $\lim_{x\to0} \arcsin(x)/x = 1$
- $\lim_{x\to0} \arctan(x)/x = 1$

三、典型例题

- 例题 1 (与三角恒等式结合)：
  - 题目： $\lim_{x\to0} (1-\cos(x))/x^2$

解：

$\lim_{x\to0} (1-\cos(x))/x^2$

$= \lim_{x\to0} [2\sin^2(x/2)]/x^2$

$= \lim_{x\to0} [2 \times \sin^2(x/2)] / [4 \times (x/2)^2]$

$= (2/4) \times \lim_{x\to0} [\sin(x/2)/(x/2)]^2$

$= (1/2) \times 1^2 = 1/2$

- 例题 2 (综合题)：
  - 题目： $\lim_{x\to0} (\tan(x) - \sin(x))/x^3$

解：

$$\lim_{x\to 0} (\tan(x) - \sin(x))/x^3$$

$$= \lim_{x\to 0} [\sin(x)(1/\cos(x) - 1)]/x^3$$

$$= \lim_{x\to 0} [\sin(x)(1-\cos(x))] / [x^3 \cos(x)]$$

$$= \lim_{x\to 0} [\sin(x)/x] \times [(1-\cos(x))/x^2] \times [1/\cos(x)]$$

$$= 1 \times (1/2) \times 1 = 1/2$$

第二个重要极限： $\lim_{x\to\infty} (1 + 1/x)^x = e$

或等价形式： $\lim_{x\to 0} (1 + x)^{1/x} = e$

一、性质与说明

1. 结构特征：

- 形式：(1 + 无穷小)^(无穷大)
- 关键：底数的"无穷小"部分与指数的"无穷大"部分互为倒数
- 结果是常数 e（自然对数的底，e ≈ 2.71828...）

2. 关键点：

- 这是 1^∞ 型未定式。

- 两种形式等价（令 t = 1/x 可互相转换）。

二、常见变形与推广

1. 标准形式： 设 □ → 0，则

- lim (1 + □)^{1/□} = e
- 例如：lim_{x→0} (1 + 2x)^{1/(2x)} = e
- 例如：lim_{x→∞} (1 + 3/x)^x = e³

2. 一般形式： 如果 lim f(x) = 0，lim g(x) = ∞，且 lim [f(x) × g(x)] = k，则

- lim [1 + f(x)]^{g(x)} = e^k

3. 重要推论：

- lim_{x→0} (e^x - 1)/x = 1 （e^x - 1 与 x 是等价无穷小）
- lim_{x→0} ln(1+x)/x = 1 （ln(1+x) 与 x 是等价无穷小）
- lim_{x→0} a^x - 1)/x = ln(a) （a > 0）

三、典型例题

- 例题 1 (综合题 - 1^∞ 型)：
  - 题目： lim_{x→0} (cos(x))^{1/x²}

解：

原式 = lim_{x→0} [1 + (cos(x)-1)]^{1/x²}

令 u = cos(x)-1，则当 x→0 时，u→0

注：u × (1/x²) = (cos(x)-1)/x² → -1/2

所以：原式 = e^{lim_{x→0} [(cos(x)-1)/x²]}

= e^{-1/2} = 1/√e

- **例题 2 (换底法)：**
  - **题目： lim_{x→0} (1 + 3x)^{2/x}**

解：

设 y = (1 + 3x)^{2/x}

取自然对数：ln y = (2/x) × ln(1 + 3x)

= 6× (1/3x) × ln(1 + 3x)

= 6× ln(1 + 3x) ^ (1/3x)

则 : lim_{x→0} ln y = 6

所以：lim_{x→0} y = e^6

学习心得：

极限这几章有很多定义及定理，大家一定要多翻翻教材，看看书上的证明过程和例题，然后找一些题目来练练手，巩固所学内容。

以上就是本周学习小助手全部内容，如有错误，欢迎指出，谢谢！

06 班

郑键

○

○